Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · DERIVACIÓN IMPLÍCITA

Si $xy + y^3 = 2$, ¿cuánto vale $\dfrac{dy}{dx}$ en el punto $(1, 1)$?

A) $-\dfrac{1}{3}$

B) $\dfrac{1}{4}$

C) $-\dfrac{1}{4}$

D) -1

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $y + xy' + 3y^2y' = 0.$
2. **Despeja**
   $y' = -\frac{y}{x + 3y^2}.$
3. **Evalúa**
   $-\frac{1}{1+3} = -\frac{1}{4}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deriva xy como xy', sin el término y.

B) Pierde el signo al despejar.

D) Deriva y^3 como $3y^2$ sin el factor y'.

Idea clave. xy es un producto: (xy)' = y + xy'.